

8,1 Určete pro který počáteční stav nastane:

a) Počet žab a komárů přibývá do nekonečna $n \rightarrow \infty$

Určíte rovnice pro k_{n+1} a z_{n+1} . Nárůst o 30% lze zapísat jako $1,3z_n$ a z_0 každou

žabu odečteno 500 komárů (100 žab sní 50000 komárů, což odpovídá 0,5 k_n) rovnice pro komáry bude

~~znova~~ $k_{n+1} = 1,3k_n - 0,5z_n$. Obdobně určíme rovnici žab: $z_{n+1} = 0,7z_n + 0,1k_n$. Jeliže

si z roku n do roku $n+1$ musíme pamatovat 2 informace (počet komárů a žab), budeme

počítat nad vektorovým prostorem dimenze 2. Vytvoříme matici A přechodu z roku n do $n+1$:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \overset{A}{\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} \quad \text{což je rovnice lineárního diskrétního dynamického systému, kterému budeme}$$

řešit. Určíme vlastní čísla A : $P_A(\lambda) = (1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05$ $\lambda_1 = 1,2$ k němu vektor ~~$\begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$~~ $\begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 0,8$ k němu ~~$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$~~ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Využijeme vztah $x_n = R D^n R^{-1} x_0$ a dostaneme:

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a_1 \cdot 1,2^n + a_2 \cdot 0,8^n \\ a_1 \cdot 1,2^n + a_2 \cdot 0,8^n \end{pmatrix} \quad \text{pro } a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

máme $k_n = 5a_1 \cdot 1,2^n + a_2 \cdot 0,8^n$ $z_n = a_1 \cdot 1,2^n + a_2 \cdot 0,8^n$ dosazením $n=0$ dostaneme

$$a_1 = \frac{k_0 - z_0}{4} \quad a_2 = \frac{5z_0 - k_0}{4} \quad \text{V obou rovnicích pro } k_n \text{ i } z_n \text{ je dominantní člen } 1,2^n, \text{ ten}$$

půjde do ∞ pro $a_1 > 0$, což dostaneme když $k_0 > z_0$. Pro počáteční stav kde $k_0 > z_0$

obě populace rostou do nekonečna.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \frac{5a_1 \cdot 1,2^n}{a_1 \cdot 1,2^n} = 5 \rightarrow 5000 \text{ komárů na 1 žabu.}$$

b) Populace komárů v konečném čase vyumře:

Dominantní člen musí být záporný, takže ~~$a_1 < 0$~~ což nastane pokud

$$\underline{0 \leq k_0 < z_0.}$$